

Flachheitsbasierte Folgeregelung nichtlinearer MIMO-Systeme

$$\Sigma: \quad \dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x}, \mathbf{u}), \quad \mathbf{x}(0) = \mathbf{x}_0 \in \mathbb{R}^n, \quad \text{Rang } \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \mathbf{u}}(\mathbf{x}^0, \mathbf{u}^0) = \dim \mathbf{u} = m \quad (1)$$

$$\mathbf{z} = \boldsymbol{\lambda}(\mathbf{x}, u_1, \dot{u}_1, \dots, \overset{(\alpha_1)}{u_1}, \dots, u_m, \dot{u}_m, \dots, \overset{(\alpha_m)}{u_m}), \quad \dim \mathbf{z} = m \quad (2)$$

Das *differenziell flache* MIMO-System (1) besitzt einen *flachen Ausgang* $\mathbf{z} = [z_1, \dots, z_m]^T$. Damit existieren in der Umgebung von $(\mathbf{x}^0, \mathbf{u}^0)$ die differenziellen Zustands- und Eingangs-Parametrierungen:

$$\mathbf{x} = \Psi_x(z_1, \dot{z}_1, \dots, \overset{(\beta_1-1)}{z_1}, \dots, z_m, \dot{z}_m, \dots, \overset{(\beta_m-1)}{z_m}), \quad (3)$$

$$\mathbf{u} = \Psi_u(z_1, \dot{z}_1, \dots, \overset{(\beta_1)}{z_1}, \dots, z_m, \dot{z}_m, \dots, \overset{(\beta_m)}{z_m}). \quad (4)$$

Ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal der Eingangs-Parametrierung (4) betrifft die Summe der höchsten Ableitungs-Ordnungen β_i , $i = 1(1)m$. Dabei sind die beiden Fälle

$$\beta_I = \sum_{i=1}^m \beta_i = n, \quad (5)$$

$$\beta_{II} = \sum_{i=1}^m \beta_i > n \quad (6)$$

zu unterscheiden, je nachdem ob die Summe gleich oder größer als die Systemordnung n ist. Der erste Fall (5) entspricht der differenziellen Parametrierung von SISO-Systemen und bedeutet, dass die Differenzierbarkeits-Anforderungen $z_{d,i}(t) \in \mathcal{C}^{\beta_i}$, $i = 1(1)m$ bei der Trajektorienplanung in der Summe durch die Systemordnung n festgelegt sind. Neu (und schwieriger!) im Vergleich zu SISO-Systemen ist der zweite Fall (6), dass die Summe der höchsten Ableitungs-Ordnungen β_i in der differenziellen Eingangs-Parametrierung (4) die Systemordnung n übersteigt.

Die differenziellen Zustands- und Eingangs-Parametrierungen (3) und (4) bilden die Basis für den Entwurf einer flachheitsbasierten Folgeregelung $z_i(t) \rightarrow z_{i,d}(t)$, $i = 1(1)m$ des MIMO-Systems (1), wobei die beiden Fälle (5) und (6) zu unterscheiden sind. Der erste Fall $\beta_I = n$ erfordert eine *statische* Eingangs-Transformation, um das MIMO-System (1) exakt zu linearisieren und eine asymptotische Folgeregelung zu entwerfen. Der zweite Fall $\beta_{II} > n$ verlangt entweder eine *quasi-statische* oder eine *dynamische* Eingangs-Transformation, um das MIMO-System (1) exakt zu linearisieren und eine asymptotische Folgeregelung zu entwerfen. Daher unterscheidet man bei MIMO-Systemen zwischen einer *statischen*, einer *quasi-statischen* und einer *dynamischen* Folgeregelung.

Literatur

R.Rothfuß: Anwendung der flachheitsbasierten Analyse und Regelung nichtlinearer Mehrgrößensysteme. Fortschrittberichte Nr. 8/664, VDI-Verlag 1997.

I. Statische Folgeregelung

Beim Entwurf einer *statischen* Folgeregelung im Fall (5) gibt es – wie für SISO-Systeme – zwei Zugänge für die exakte Linearisierung und Entkopplung nichtlinearer MIMO-Systeme:

- Im ersten Fall wird das MIMO-System (1) durch die Einführung von m neuen Eingängen $v_i = \overset{(\beta_i)}{z_i}$, $i = 1(1)m$ in (4) und mit Hilfe einer *statischen* Eingangs-Transformation exakt linearisiert und entkoppelt:

$$\begin{aligned}\bar{\Sigma}: \quad \overset{(\beta_i)}{z_i} &= v_i, \quad i = 1(1)m, \\ \mathbf{u} &= \Psi_u(z_1, \dot{z}_1, \dots, \overset{(\beta_1-1)}{z_1}, v_1, \dots, z_m, \dot{z}_m, \dots, \overset{(\beta_m-1)}{z_m}, v_m).\end{aligned}\quad (7)$$

Die m linearen Integriererketten bilden die so genannte *Brunovsky-Normalform* des MIMO-Systems (1) und sind Ausgangspunkt für den Reglerentwurf.

- Beim zweiten Zugang für den Entwurf einer *statischen* Folgeregelung wird das MIMO-System (1) mit Hilfe der Flachheits-Koordinaten

$$\begin{aligned}\mathbf{x}^* &= [z_1, \dot{z}_1, \dots, \overset{(\beta_1-1)}{z_1}, \dots, z_m, \dot{z}_m, \dots, \overset{(\beta_m-1)}{z_m}]^T = \Phi(\mathbf{x}) \in \mathbb{R}^n \quad \text{mit} \\ \Phi(\mathbf{x}) &= [\lambda_1(\mathbf{x}), \dots, L_f^{\beta_1-1}\lambda_1(\mathbf{x}), \dots, \lambda_m(\mathbf{x}), \dots, L_f^{\beta_m-1}\lambda_m(\mathbf{x})]^T\end{aligned}\quad (8)$$

in die nichtlineare MIMO-Regler-Normalform transformiert:

$$\Sigma^*: \quad \overset{(\beta_i)}{z_i} = a_i(\mathbf{x}^*, \mathbf{u}), \quad \text{Rang} \left\{ \frac{\partial a_i}{\partial u_j}(\Phi(\mathbf{x}^0), \mathbf{u}^0) \right\} = m, \quad i, j = 1(1)m. \quad (9)$$

Hier wird die Normalform Σ^* durch m Dgln. der Ordnung β_i für die flachen Ausgänge z_i , $i = 1(1)m$ dargestellt. Die MIMO-Regler-Normalform (9) besitzt bezüglich der flachen Ausgänge z_i in der Umgebung von $(\mathbf{x}^0, \mathbf{u}^0)$ den vektoriellen relativen Grad $\{\beta_1, \dots, \beta_m\}$ und kann durch Einführung der neuen Eingänge $v_i = \overset{(\beta_i)}{z_i}$, $i = 1(1)m$ und mithilfe einer *statischen* Eingangs-Transformation

$$\bar{\Sigma}: \quad \overset{(\beta_i)}{z_i} = v_i, \quad i = 1(1)m, \quad \mathbf{u} = \mathbf{a}^{-1}(\mathbf{x}^*, \mathbf{v}) \quad (10)$$

wie in (7) exakt linearisiert und entkoppelt werden; dabei ist $\mathbf{a} = [a_1, \dots, a_m]^T$.

Aus dem Vergleich von (7) und (10) folgen die beiden Formulierungen

$$\mathbf{a}^{-1}(\mathbf{x}^*, \mathbf{v}) = \Psi_u(z_1, \dot{z}_1, \dots, \overset{(\beta_1-1)}{z_1}, v_1, \dots, z_m, \dot{z}_m, \dots, \overset{(\beta_m-1)}{z_m}, v_m)$$

für die *statische* Eingangs-Transformation. Die Folgeregler für die Integriererketten $\bar{\Sigma}$ in (7) bzw. (10) können durch Vorgabe einer Hurwitz-Dynamik für die Fehler $e_i = z_i - z_{i,d}$, $i = 1(1)m$ entworfen werden. Daraus ergeben sich die m Reglergleichungen

$$v_i = \overset{(\beta_i)}{z_{i,d}} + \sum_{k=0}^{\beta_i-1} p_{i,k} \left(\overset{(k)}{z_{i,d}} - \overset{(k)}{z_i} \right) \quad \text{mit } z_{i,d}(t) \in \mathcal{C}^{\beta_i}, \quad \overset{(k)}{z_i} = L_f^k \lambda_i(\mathbf{x}), \quad p_{i,k} = \text{Hurwitz-Koeff.} \quad (11)$$

Durch Einsetzen von (11) in die Eingangs-Transformation (7) bzw. (10) erhält man die Reglergleichung in Originalkoordinaten. Deren Realisierung verlangt die Messung/Schätzung des Zustands $\mathbf{x}(t)$.

IIa. Quasi-statische Folgeregung

Beim Entwurf einer *quasi-statischen* Folgeregung im Fall (6) bleibt die Systemordnung n erhalten. Um dies zu erreichen, werden die Ganzzahlen $\Delta_i \geq 0$, $i = 1(1)m$ eingeführt, damit die Bedingung

$$\sum_{i=1}^m \beta_i = n + \sum_{i=1}^m \Delta_i \quad (12)$$

für die Summe der Ableitungs-Ordnungen β_i in (4) gilt. Die Ganzzahlen $\Delta_i \geq 0$, $i = 1(1)m$ werden außerdem dadurch festgelegt, dass das MIMO-System (1) durch die *verallgemeinerten* Flachheits-Koordinaten

$$\mathbf{x}^* = [z_1, \dot{z}_1, \dots, \overset{(\beta_1 - \Delta_1 - 1)}{z_1}, \dots, z_m, \dot{z}_m, \dots, \overset{(\beta_m - \Delta_m - 1)}{z_m}]^T \quad \text{mit} \quad \sum_{i=1}^m (\beta_i - \Delta_i) = n \quad (13)$$

in äquivalenter Form beschrieben wird. Unter diesen Voraussetzungen kann das MIMO-System (1) durch die Einführung von m neuen Eingängen $v_i = \overset{(\beta_i - \Delta_i)}{z_i}$, $i = 1(1)m$ in (4) und mit Hilfe einer *quasi-statischen* Eingangs-Transformation exakt linearisiert und entkoppelt werden:

$$\bar{\Sigma} : \overset{(\beta_i - \Delta_i)}{z_i} = v_i, \quad i = 1(1)m, \\ \mathbf{u} = \Psi_u(z_1, \dots, \overset{(\beta_1 - \Delta_1 - 1)}{z_1}, v_1, \dots, \overset{(\Delta_1)}{v_1}, \dots, z_m, \dots, \overset{(\beta_m - \Delta_m - 1)}{z_m}, v_m, \dots, \overset{(\Delta_m)}{v_m}). \quad (14)$$

Dabei werden m lineare Intergrriererketten $\bar{\Sigma}$ der Längen $(\beta_i - \Delta_i)$ gebildet. Wegen (12) und (13) ist sicher gestellt, dass die Systemordnung n erhalten bleibt. Neu ist, dass die Eingangs-Transformation Ψ_u auch von den Ableitungen $\overset{(k)}{v_i}$, $k = 1(1)\Delta_i$ der neuen Eingänge v_i , $i = 1(1)m$ abhängt. Dies bezeichnet man als *quasi-statische* Transformation, Linearisierung bzw. Entkopplung. Die Folgeregler für die Integriererketten $\bar{\Sigma}$ in (14) werden durch Vorgabe einer Hurwitz-Dynamik für die Fehler $e_i = z_i - z_{i,d}$, $i = 1(1)m$ entworfen. Daraus ergeben sich die m Reglergleichungen

$$v_i = \overset{(\beta_i - \Delta_i)}{z_{i,d}} + \sum_{k=0}^{\beta_i - \Delta_i - 1} p_{i,k} \left(\overset{(k)}{z_{i,d}} - \overset{(k)}{z_i} \right) \quad \text{mit} \quad z_{i,d}(t) \in \mathcal{C}^{\beta_i}, \quad p_{i,k} = \text{Hurwitz-Koeff.} \quad (15)$$

Wegen der $\overset{(\Delta_i)}{v_i}$ -Abhängigkeit der quasi-statischen Eingangs-Transformation (14) übersteigt bei der Planung der Solltrajektorien $z_{i,d}(t) \in \mathcal{C}^{\beta_i}$, $i = 1(1)m$ die Summe (6) der höchsten Ableitungs-Ordnungen β_i die Systemordnung n . Durch Einsetzen von (15) in die Eingangs-Transformation (14) erhält man die Reglergleichung in Originalkoordinaten. Deren Realisierung verlangt die Messung/Schätzung des Zustands $\mathbf{x}(t)$.

IIb. Dynamische Folgeregung

Alternativ zu der *quasi-statischen* Folgeregung kommt der Entwurf einer *dynamischen* Folgeregung für MIMO-Systeme in Frage, wenn die Summe (6) der höchsten Ableitungs-Ordnungen β_i in der differentiellen Eingangs-Parametrierung (4) die Systemordnung n übersteigt. Der Entwurf der dynamischen Folgeregung basiert auf einer dynamischen Erweiterung des MIMO-Modells (1), um für das erweiterte System – wie in I. gezeigt – eine statische Folgeregung zu entwerfen. Die Ordnung der dynamische Erweiterung wird entsprechend (12) durch die Summe der Ganzzahlen $\Delta_i \geq 0$, $i = 1(1)m$ definiert. Die Zustände der dynamischen Erweiterung ergeben sich im Anwendungsfall aus der differenzial/algebraischen Herleitung der Zustands- und Eingangs-Parametrierungen (3) und (4).

Im Vergleich zur quasi-statischen Folgeregelung besitzt ein Regelkreis für die dynamische Folgeregelung die höhere Ordnung $\bar{n} > n$ und daher auch die größere Anzahl von Hurwitz-Koeffizienten. Im Anwendungsfall spielen die konkrete Bestimmung der Zustands- und Eingangs-Parametrierungen (3) und (4) einerseits und andererseits die Bestimmung der dynamischen Erweiterung des MIMO-Systems (1) eine Rolle bei der Entscheidung für eine der beiden Alternativen. Ein anderes Auswahlkriterium betrifft die beim Entwurf auftretenden Singularitäten.

IIc. Beispiel für quasi-statische und dynamische Eingangs-Transformation¹

Betrachtet wird ein lineares MIMO-System 2. Ordnung mit zwei Eingängen ($n = m = 2$) :

$$\Sigma : \quad \dot{x}_1 = u_1, \quad \dot{x}_2 = u_1 + u_2, \quad z_1 = x_1 + u_1 + u_2, \quad z_2 = x_2 \quad (16)$$

$$\Psi_x = [z_1 - \dot{z}_2, z_2]^T, \quad \Psi_u = [\dot{z}_1 - \ddot{z}_2, \dot{z}_2 - \dot{z}_1 + \ddot{z}_2]^T. \quad (17)$$

Aus den Zustands- und Eingangs-Parametrierungen entnimmt man die Ableitungs-Ordnungen $\beta_1 = 1$ und $\beta_2 = 2$. Da die Summe $\beta_1 + \beta_2 = 3$ größer ist als die Systemordnung $n = 2$, liegt der Fall (6) vor. Die naheliegende Wahl der Ganzzahlen Δ_i in (12) ist: $\Delta_1 = 0$ und $\Delta_2 = 1$. Hierfür stimmen die Flachheits-Koordinaten $\mathbf{x}^*$ aus (13) mit dem Zustand $\mathbf{x} = \mathbf{x}^*$ von (16) überein. Für die neuen Eingänge $v_i = \dot{z}_i, i = 1, 2$ ergibt sich aus (17) die quasi-statische Eingangs-Transformation $\mathbf{u} = [v_1 - \dot{v}_2, v_2 - v_1 + \dot{v}_2]^T$. Wegen der $\dot{v}_2$ -Abhängigkeit von u_2 gilt für die Differenzierbarkeit der Solltrajektorien: $z_{d,i}(t) \in \mathcal{C}^{\beta_i}, i = 1, 2$.

Das Beispielsystem (16) ist geeignet zu zeigen, dass die Ganzzahlen Δ_1 und Δ_2 zwar die Anzahl $\Delta_1 + \Delta_2 = 1$ der Zustände für die dynamische Erweiterung festlegen, aber einen keinen unmittelbaren Hinweis liefern, wie die benötigten Zustände definiert sind. Vielmehr folgt die Definition des dritten Zustands $x_3 = u_1 + u_2$ aus den für die Herleitung der Zustands- und Eingangs-Parametrierungen (17) benutzten Ableitungen der flachen Ausgänge

$$z_1 = x_1 + \underbrace{u_1 + u_2}_{x_3}, \quad \dot{z}_1 = u_1 + \underbrace{\dot{u}_1 + \dot{u}_2}_{\dot{x}_3}, \quad z_2 = x_2, \quad \dot{z}_2 = \underbrace{u_1 + u_2}_{x_3}, \quad \ddot{z}_2 = \underbrace{\dot{u}_1 + \dot{u}_2}_{\dot{x}_3}. \quad (18)$$

Daraus folgt das erweiterte MIMO-System der Ordnung $\bar{n} = 3$ mit den neuen Eingängen $\bar{u}_1 = u_1, \bar{u}_2 = \dot{u}_1 + \dot{u}_2$ und den bisherigen flachen Ausgängen

$$\bar{\Sigma} : \quad \dot{\bar{x}}_1 = \bar{u}_1, \quad \dot{\bar{x}}_2 = x_3, \quad \dot{\bar{x}}_3 = \bar{u}_2, \quad z_1 = x_1 + x_3, \quad z_2 = x_2 \quad (19)$$

$$\Psi_{\bar{x}} = [z_1 - \dot{z}_2, z_2, \dot{z}_2]^T, \quad \Psi_{\bar{u}} = [\dot{z}_1 - \ddot{z}_2, \ddot{z}_2]^T. \quad (20)$$

Die Zustands- und Eingangs-Parametrierungen besitzen die dieselben Ableitungs-Ordnungen $\beta_1 = 1$ und $\beta_2 = 2$ wie (17). Da deren Summe gleich der Systemordnung $\bar{n} = 3$ ist, liegt der Fall (5) vor und das System (19) kann durch Einführung der neuen Eingänge $\bar{v}_1 = \dot{z}_1$ und $\bar{v}_2 = \ddot{z}_2$ und mit Hilfe der statischen Eingangs-Transformation $\bar{\mathbf{u}} = [\bar{v}_1 - \bar{v}_2, \bar{v}_2]^T$ entkoppelt werden. Die Eingänge $\bar{v}_{1,2}$ erlauben den Entwurf von zwei entkoppelten Folgeregelungen $z_{1,2} \rightarrow z_{d,i}(t) \in \mathcal{C}^{\beta_i}, i = 1, 2$. Hierzu gehören zwei lineare Folgedynamiken 1. und 2. Ordnung mit insgesamt drei Hurwitz-Koeffizienten. Die dynamische Eingangs-Transformation $u_1 = \bar{v}_1, \dot{u}_2 = \bar{v}_2 - \dot{\bar{v}}_1$ für das System (16) umfasst einen P- und einen I-Kanal.

¹Das Beispiel stammt von Prof. Dr. Joachim Rudolph.